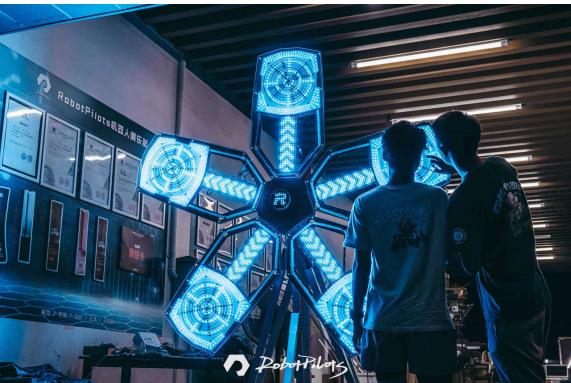


(模拟)RP008产品需求和技术关键点

1. 迭代日志

日期	迭代人	版本	摘要	备注
2023.03	张硕	V1.0	初版能量机关PRD，方案为微动开关方案	
2024.07	张硕	V2.0	末端装甲由先前的微动开关方案变更为薄膜压感电阻传感器方案；变更电源与主控方案；变更边框灯条需求；变更PC保护板颜色；增加击打环数可视化需求；	
2025.03	张硕	V3.0	增加能量机关手持终端需求，全面优化使用体验；变更控制、激活流程与灯臂灯效需求；增加灯效和传感器自检功能需求；增加增高台需求	
2025.12	张硕	V4.0	变更控制、激活流程与灯臂灯效需求；变更环数显示需求	

2. 产品简介



能量机关V1.0



能量机关V3.0



官方能量机关

了解RoboMaster机甲大师赛事：[RoboMaster官方网站](#)

RP009为能量机关，是RoboMaster比赛中的核心场地道具，分为五个灯臂和核心，灯臂部分显示视觉识别灯效，末端为圆形装甲，可以精准识别弹丸受击位置，核心控制五个灯臂匀速/变速旋转，为识别

击打增加难度。在比赛中通过依次激活五个灯臂，可以获得全队攻击和防御、建筑防御加成，激活环数越高，增益越高。

3. 为什么做这个产品

- 官方能量机关道具只有在比赛期间才会开放给参赛队测试，因此在备赛期间需要1：1的能量机关道具给步兵组测试视觉算法与高精度自动射击，确保在正式比赛时，可以稳定快速精准的激活能量机关，为全队提供巨大增益。
- 新赛季下的能量机关机制在一定程度上对于比赛起到决定性作用，且与之前赛季有重大修改，战队具备做的资源和条件，大部分队伍暂时都不具备做出能识别环数的能量机关的能力，我们可以用这个道具来大幅提高激活的环数，因此必须做。

4. 目标客户与预估销量

在微动开关方案整机开源之后，据不完全统计，有超过30只战队使用了整套方案或者局部方案。

5. 产品核心功能决策点以及决策依据

硬件需求分类		需求点	当前决策	决策依据
灯臂	结构	保护强度与稳定性	灯臂的所有硬件都要做保护，可以承受30m/s小弹丸的任意角度击打	
		快速维修	灯臂和核心的连接做快拆 微动开关的环保护要方便更换 薄膜传感器要方便更换	1.方便快速拆装灯臂 2.受到弹丸击打，保护损坏概率大
		还原度	参照规则手册的能量机关示意图进行设计，灯板前的保护要使用透明材料，且尽量减少反光的可能， 灯板前的保护要使用黑色磨砂半透明材质	
		微动开关方案	使用透明PC保护，使用弹簧做缓冲	
		薄膜薄膜传感器	从里到外层级为传感器，背胶，透明PC，灯板	
	电子	环数识别	检测弹丸击打位置	
		快拆	灯臂与核心的线路连接要做快拆设计	

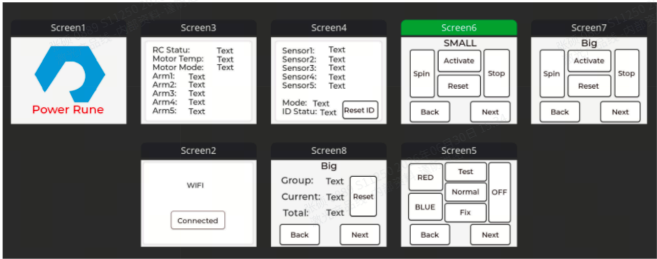
	灯板	边框灯条：使用滴胶成品灯带，使用PCB 矩阵灯条：使用成品灯带 装甲灯板：根据官方设计图制作PCB，在每环上面设计微动开关检测击打，并与设计沟通，挖孔做缓冲结构， 取消微动开关，挖孔作为固定薄膜传感器后保护的固定孔	
	主控	1.PWM+DMA接口，用于控制灯效 2.CAN通信 3.10路IO检测(十路微动开关) 4.薄膜传感器方案：10路排线ADC采样接口	

核心	结构	结构强度	可以承受5片灯臂在官方规定速度下稳定旋转 正弦运动时，当速度接近0，灯臂不能有抖动	
		落地支架		
		还原度	参照规则手册的能量机关示意图进行设计，R标灯板前的保护要使用透明材料，且尽量减少反光的可能	
		供电滑环	满足通讯，灯板、主控的供电	
		传动装置	支持官方规定下的匀速/正弦变速旋转，减速装置要可以适配电机，确保速度精准	
	电子	灯板	R标为可点亮灯板，与灯臂的灯相同，支持全彩显示	
		电源	220V转5V，使用降压电源，提供大电流	
		主控	2路CAN，一路与五片灯臂主控通讯，一路控制电机 DBUS总线，遥控器接收机接口 PWM+DMA接口，控制R标灯效和环数显示灯板	
		固定R标	R标不可以与灯臂一起旋转，因此做空心钢管设计来走线	

整机	电子	无线遥控器	10m控制距离，通过2.4G频率收发，触摸屏，独立供电与电量显示，typec充电，小巧便携	
		环数显示	独立的环数显示灯板	
	结构	可搬运	底部舵轮	
		增高支架	25赛季新增需求，使用液压升降台解决	
		整机强度	要可以满足高强度使用，搬运运输	

软件需求分类	需求点	当前决策	决策依据
整机	灯效	核心灯效：根据官方规则手册，根据大小能量机关逻辑，设计灯臂可激活、已激活、不可激活灯效，灯效无闪烁，红蓝颜色可切换；全部激活后，所有灯臂矩形灯条显示总环数，不呈现闪烁效果  传感器自检灯效：绿色，所有灯臂显示箭头流水效果，初始点亮圆形装甲 	

		灯效自检：定时轮询点亮各部分灯板 	
		ID设置灯效：白色，点亮灯臂边框和圆形装甲上下边框，矩形灯条显示ID数字 R标灯效：跟随灯臂颜色 外接环数显示：全部激活后，所有灯臂矩形灯条显示总环数，不呈现闪烁效果	
	自检	以红色/蓝色定时点亮灯臂边框，中心矩阵、装甲上下边框、圆形装甲灯板，进行灯效检查 以绿色点亮灯臂圆形装甲灯板（10环），如果全亮证明装甲压力值正常，如果有熄灭的环，证明该环的压力值不正常；使用小弹丸球棍依次击打已点亮的靶环，如果对应环的灯熄灭，证明该环的受击检测正常，如果多次击打仍然未熄灭，证明该环位置受击检测异常	
	击打识别	检测弹丸的击打位置，稳定识别弹丸的击打，击打频率要高，要可以检测到双发 微动开关: GPIO读取 薄膜传感器: ADC电压采集	
	击打次数统计	圆形装甲记录有效击打次数数据，掉电保存	
	击打逻辑	5组灯臂依次随机点亮，每个灯臂的可激活时间为2.5秒，2.5秒过后未击中重置；击打已激活灯臂也会重置	
	板间通讯	使用CAN协议通讯	
	灯臂ID修改与保存	无线控制器发送指令，所有灯臂主控自动设置ID，并保存在Flash中，不用每次开机都设置，仅在代码修改后重新设置	为了让所有灯臂都烧录同一份代码，需要有一键ID设置功能
	旋转速度控制	误差小，可以达到官方要求的旋转速度	

	模式切换	1.小能量机关：匀速旋转 2.大能量机关：正弦变速旋转 3.弹道模式：旋转锁定；关闭重复击打检测；关闭定时重置；仅固定点亮一个灯臂，击打后点亮击中环，2s后自动刷新	
	遥控器接入	配合满足遥控器的所有交互功能	
遥控器	ID一键设置	发送ID重置指令	
	状态查看	可以查看灯臂电流、通讯状态、传感器击打次数、传感器信息	
	控制	1.小能量机关：急停、开启、重置、失能 2.大能量机关：急停、开启、重置、失能 3.弹道模式 4.灯效自检 5.传感器自检	
	软件复位	让所有主控软件复位	
	UI设计	可交互性 	

6. 产品功能的技术关键决策点以及决策依据

	决策项	当前决策	决策依据
结构			
硬件			
电控			

其他			

7. 产品成本目标设定

详见EBOM表